



Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	EKSPLOACJA DANYCH, E:35570W0						
Kierunek studiów	Informatyka						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2016 r.		Rok akademicki realizacji przedmiotu		2018/2019		
Poziom kształcenia	I stopnia - inżynierskie		Grupa zajęć				
Forma studiów	stacjonarne		Sposób realizacji		na uczelni		
Rok studiów	3		Język wykładowy		polski		
Semestr studiów	6		Liczba punktów ECTS		3.0		
Profil kształcenia	ogólnoakademicki		Forma zaliczenia		zaliczenie		
Jednostka prowadząca	Wydział Elektroniki -> Telekomunikacji i Informatyki -> Katedra Inżynierii Oprogramowania						
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Odpowiedzialny za przedmiot		dr inż. Wojciech Waloszek				
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu		dr inż. Aleksandra Karpus dr inż. Wojciech Waloszek dr inż. Teresa Zawadzka				
Formy zajęć i metody nauczania	Forma zajęć	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium	RAZEM
	Liczba godzin zajęć	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	30
	W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0						
Aktywność studenta i liczba godzin pracy	Aktywność studenta	Udział w zajęciach dydaktycznych, objętych planem studiów		Udział w konsultacjach		Praca własna studenta	RAZEM
	Liczba godzin pracy studenta	30		3.0		42.0	75
Cel przedmiotu	Celem kursu jest przedstawienie studentom metod i procesów eksploracji danych. Prezentowane są główne zadania eksploracji, jak predykcja, klasyfikacja i segmentacja oraz algorytmy wykorzystywane w tych zadaniach.						
Efekty uczenia się przedmiotu	Efekt kierunkowy		Efekt z przedmiotu		Sposób weryfikacji i oceny efektu		
	[K_U06] analizuje sztuczne sieci neuronowe, prowadzi symulacje wnioskowania w systemach ekspertowych, analizuje źródła danych. stosuje metody eksploracji danych		Student wymienia i prezentuje struktury danych i algorytmy wykorzystywane w procesie eksploracji danych.		[SU4] Ocena umiejętności korzystania z metod i narzędzi [SU2] Ocena umiejętności analizy informacji [SU1] Ocena realizacji zadania		
	[K_W05] zna modele i strukturę procesu eksploracji danych, kryteria i koncepcje sztucznej inteligencji, rozumie działanie algorytmów obliczeń inteligentnych		Student prezentuje strukturę procesu eksploracji danych na przykładzie CRISP-DM Student wymienia podstawowe rodzaje zadań eksploracji danych Student demonstruje modele eksploracji danych Student ocenia utworzone modele eksploracji		[SK1] Ocena umiejętności pracy w grupie [SU2] Ocena umiejętności analizy informacji		
Treści przedmiotu	1. Podstawowe zagadnienia eksploracji danych 2. Proces eksploracji danych i jego rola w ramach organizacji 3. Formy reprezentacji danych i wiedzy 4. Przegląd podstawowych rodzajów klasyfikatorów decyzyjnych 5. Drzewa decyzyjne 6. Reguły decyzyjne 7. Reguły asocjacyjne 8. Grupowanie danych 9. Przykład metody numerycznych w ramach eksploracji danych 10. Źródła i natura błędów w procesie eksploracji danych 11. Inżynieria wejścia i wyjścia 12. Inne techniki eksploracji danych						
Wymagania wstępne i dodatkowe							
Sposoby i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się	Sposób oceniania (składowe)		Próg zaliczeniowy		Składowa oceny końcowej		
	Zaliczenie wykładu		50.0%		50.0%		
	Ćwiczenia praktyczne		50.0%		50.0%		
Zalecana lista lektur	Podstawowa lista lektur		Daniel T. Larose: "Metody i modele eksploracji danych", PWN 2008. Ian H. Witten, Eibe Frank: "Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques", Morgan Kaufmann 2005. David J. Hand, Padhraic Smyth, Heikki Mannila: "Principles of Data Mining", The MIT Press 2001.				
	Uzupełniająca lista lektur		Nie ma wymagań				
	Adresy eZasobów						

Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania	Eksploracyjna analiza danych. Budowa drzew decyzyjnych. Segmentacja zbiorów danych.
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu	Nie dotyczy